Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC TỪ 0° ĐẾN 180° · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho góc α với $0° < \alpha < 180°$. Biểu thức nào sau đây luôn đúng?

A. $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$. **B.** $\tan\alpha.\cot\alpha = 1$. **C.** $\tan\alpha = \dfrac{1}{\cot\alpha}$. **D.** $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Biểu thức $(\sin a + \cos a)^2$ bằng

A. $1 + 2\sin a.\cos a$. **B.** $\sin^2 a + \cos^2 a$.
C. $\sin^2 a + \sin a.\cos a + \cos^2 a$. **D.** $2 + 2\sin a.\cos a$.

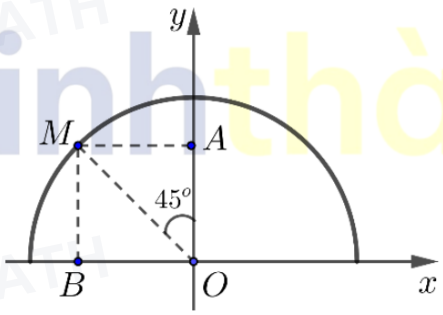
PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Biểu thức $(\cot a + \tan a)^2$ bằng

A. $\dfrac{1}{\sin^2\alpha} - \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$. **B.** $\cot^2 a + \tan^2 a$. **C.** $\dfrac{1}{\sin^2\alpha} + \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$. **D.** $\cot^2 a \tan^2 a + 2$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho điểm M nằm trên nửa đường tròn đơn vị như hình vẽ sau



Khi đó, hoành độ của điểm M là x_M bằng

A. $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** 1. **C.** -1. **D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha < 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức $P=\sqrt{3}\sin 150^\circ+\cos 135^\circ-\sin 120^\circ$ ta được

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $-\sqrt{2}$. **D.** $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\frac{1}{2}$ và $0^\circ<\alpha<90^\circ$. Tính $\sin\alpha$?

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **D.** $-\frac{\sqrt{3}}{4}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\tan x=3$. Tính $P=\frac{2\sin x-\cos x}{\sin x+\cos x}$.

A. $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{5}{4}$. **C.** 3. **D.** $\frac{2}{5}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho $\sin\alpha=\frac{3}{4}$, khi đó giá trị $P=\sin(180^\circ-\alpha)+3\cos(90^\circ-\alpha)$ bằng

A. 1. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** 4. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin A=\sin(B-C)$. **B.** $\sin A=\sin(B+C)$.

C. $\cos A=\cos(B+C)$. **D.** $\cos A=\cos(B-C)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $a+b=90^\circ$ và a,b là các góc nhọn. Giá trị biểu thức $P=\sin a\cos b+\cos a\sin b$ là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** -1. **C.** 2. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\sin x=\frac{\sqrt{2}}{2}$, với x là góc tù. Giá trị của x là

A. 30°. **B.** 150°. **C.** 45°. **D.** 135°.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\dfrac{5}{13}$ và $90^\circ<\alpha<180^\circ$

a) $\cos\alpha<0$.

b) $\cos\alpha=\dfrac{12}{13}$.

c) $3\sin(180^\circ-\alpha)+2\sin(90^\circ-\alpha)=-\dfrac{9}{13}$.

d) $\dfrac{\cot\alpha+3\tan\alpha}{2\cot\alpha+\tan\alpha}=\dfrac{19}{13}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\sin\alpha+\cos\alpha=\sqrt{2}$ và $0^\circ<\alpha<90^\circ$

a) $\tan\alpha<0$.

b) $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.

c) $\sin\alpha.\cos\alpha=\dfrac{1}{4}$.

d) $\sqrt{\tan^2\alpha+\cot^2\alpha}=\dfrac{7}{4}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\cos x=-\dfrac{1}{3}$, với $0^\circ<x<180^\circ$

a) $A=3\sin x+2\tan x=-2\sqrt{2}$

b) $B=2\sin^2 x-4\cos^2 x=\dfrac{4}{3}$

c) $C=\dfrac{2\tan x-\cot x}{2\tan x+3\cot x}=\dfrac{15}{19}$

d) $D=\sqrt{\sin^2 x-3\cos^2 x+4}-\sqrt{3\sin^2 x-\cos^2 x+2}=0$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho $\tan x=-3$, với $0°<x<180°$

a) $A=\cot x=-\dfrac{1}{3}$

b) $B=\sin x=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

c) $C=\dfrac{2\sin x-\cos x}{2\sin x+3\cos x}=\dfrac{5}{9}$

d) $D=\dfrac{2\sin x+\cos x}{\sin^3 x+\sin^2 x.\cos x}=\dfrac{35}{18}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tính $S=\cos^2 5°+\cos^2 10°+\cos^2 15°+\ldots+\cos^2 80°+\cos^2 85°$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tính $T=\cot^2 22{,}5°.\cot 67.5°.\cot 112{,}5°$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho $\tan\alpha=\dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A=\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho góc $0<\alpha<180°$ với $\tan\alpha=3$. Giá trị biểu thức $A=\dfrac{3\sin^2\alpha+5}{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}$ được viết dưới dạng thập phân *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)* là bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Biết $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ thì giá trị của $\sin^3\alpha+\cos^3\alpha$ *(viết dưới dạng số thập phân làm tròn đến số thập phân thứ hai)* bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC. Giá trị biểu thức $a=\sin(A+B)\sin C-\cos(A+B)\cos C$ là $a\in\mathbb{N}$. Tính giá trị của $2025a+2026$

----------HẾT----------